

Nama : Nico Arie Angga Barus  
NPM : G1D021065  
Matkul: Optimisasi  
Tugas : Optimisasi Integer Campuran

- Optimisasi adalah proses mencari jawaban yang terbaik dan memiliki kriteria objectif function /fungsi tujuan .
- Fungsi integer campuran adalah istilah yang sering digunakan dalam pemrograman atau matematika untuk merujuk pada situasi di mana bilangan bulat (*integer*) digunakan bersama dengan jenis data atau operasi lainnya, seperti bilangan desimal, pecahan, atau tipe data lainnya.

**Contoh:**

1. Tentukanlah nilai integer dan nilai maksimum  $Z=5+2x + 3y$  jika nilai  $0 < x < 5$  dan  $0 < y < 3$

**Diketahui :**

$$0 < x < 5, \quad 0 < y < 3 \quad // \text{ Fungsi kendala}$$
$$Z = 5 + 2x \quad // \text{ Fungsi objektif}$$

**Source Code :**

% Fungsi objektif

objective = @(x, y) 5 + 2\*x + 3\*y;

% Batasan:

x\_values = 0:4; % x adalah integer,  $0 \leq x < 5$

y\_values = 0:0.1:3; % y adalah kontinu,  $0 \leq y \leq 3$  (dengan interval 0.1)

% Inisialisasi nilai terbaik

optimal\_z = -Inf; % Nilai terbaik (dimulai dengan nilai sangat kecil)

optimal\_x = NaN;

optimal\_y = NaN;

% Pencarian kombinasi x dan y

for x = x\_values

    for y = y\_values

        % Hitung nilai z untuk kombinasi x dan y

        z = objective(x, y);

        % Jika nilai z lebih besar dari optimal\_z, simpan hasilnya

        if z > optimal\_z

            optimal\_z = z;

            optimal\_x = x;

            optimal\_y = y;

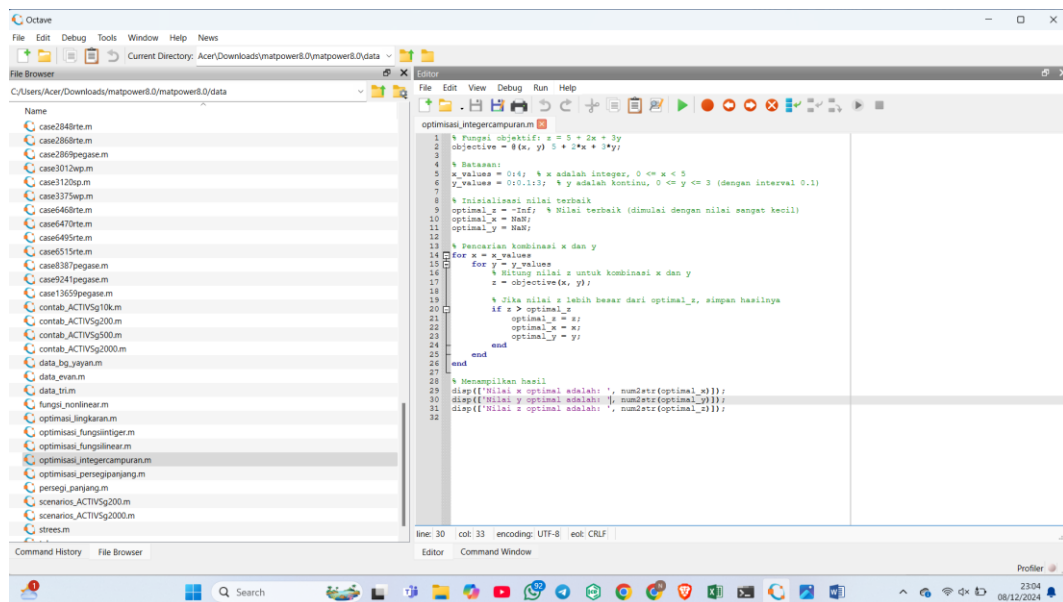
end  
end  
end

% Menampilkan hasil

```
disp(['Nilai x optimal adalah ', num2str(optimal_x)]);  
disp(['Nilai y optimal adalah ', num2str(optimal_y)]);  
disp(['Nilai z optimal adalah ', num2str(optimal_z)]);
```

Hasil Runing :

## 1.Tampilan Editor



## 2.Tampilan Comand Window

